Documentación Completa del Proyecto — Inventory Xpress

> Documento técnico para desarrolladores y mantenedores. Para el uso funcional del sistema por parte del cliente, ver MANUAL_DE_USUARIO.md. Última revisión de contenido contra el código: **2026-11-09** (incluye corrección y eliminación de movimientos manuales, cierre de botellas con estado vivo y rastro `daily_close_bottle`, "Esperado" con ajustes manuales, baterías E2E de `prisma/`, paginación/filtros de productos, edición y descarte de jornada abierta, fracciones en conteos, indicador shots/copeo, verificación de sesión contra Nómina, CI obligatorio y pruebas automáticas de las reglas de negocio).

Tabla de contenido

1. Introducción general
2. Objetivo del proyecto
3. Alcance
4. Visión general del sistema
5. Arquitectura
6. Estructura de carpetas y archivos
7. Tecnologías y su propósito
8. Dependencias principales
9. Configuración del entorno
10. Instalación
11. Ejecución local
12. Base de datos
13. Módulos principales
14. Funcionalidades, una por una
15. Roles, permisos y restricciones
16. Flujos de trabajo principales
17. Reglas de negocio
18. Validaciones importantes
19. Manejo de errores
20. Seguridad
21. Auditabilidad y trazabilidad
22. Despliegue y producción
23. Mantenimiento
24. Recomendaciones para futuros desarrolladores
25. Limitaciones actuales
26. Posibles mejoras futuras
27. Inconsistencias detectadas

1. Introducción general

Inventory Xpress es una aplicación web para la **gestión de inventario de cualquier negocio** que necesite controlar el stock de sus insumos o productos: tiendas, minimercados, bodegas, ferreterías, farmacias, bares, restaurantes, cafeterías, etc. Permite organizar los productos en **categorías configurables**, registrar **movimientos** de entrada/salida/ajuste, llevar un **conteo diario** por área, emitir **alertas de reposición** y generar **reportes** por período. Incluye un módulo de **auditoría** que registra las acciones sensibles del sistema.

El sistema **se despliega de forma independiente para cada cliente**: cada negocio tiene su **propio despliegue y su propia base de datos**. Un único código base (`main`) alimenta todos los despliegues; la diferencia entre clientes es **configuración** (variables de entorno + un registro de clientes), nunca código.

> **Modelo de despliegue (importante):** no es un SaaS multi-tenant compartido (muchos clientes en una misma base). Cada cliente = una **base Turso** + un **proyecto Vercel**
>
> - un **dominio**, con aislamiento físico de datos.

El sistema funciona en dos modos de autenticación:

- **Standalone:** autenticación propia (usuarios en la base de datos local, login en `/login`).
- **Integrated:** sin login propio; valida el JWT de sesión emitido por **Nómina Xpress** (inicio de sesión único entre ambas aplicaciones), que actúa como **fuente de verdad de los permisos**.

2. Objetivo del proyecto

Dar a cualquier negocio una herramienta simple y confiable para saber **qué hay en stock y cuánto** en todo momento, con soporte para:

- **Catálogo de productos** organizados en categorías y subcategorías configurables.
- **Movimientos** de entrada, salida y ajuste con trazabilidad de quién y cuándo.
- **Conteo diario** estructurado por área/categoría, que detecta discrepancias entre el stock del sistema y el conteo físico real.
- **Alertas** cuando un producto cae por debajo de su mínimo.
- **Reportes** de consumo/movimiento por período (semana, quincena, mes, histórico).
- **Control de acceso granular** por rol, rol personalizado y permiso individual.
- **Auditoría** de las acciones sensibles.
- Un **módulo opcional** de control por nivel de botella para productos embotellados que no se cuentan por unidad exacta (p. ej. licores; útil en bares/restaurantes).

3. Alcance

Incluye: autenticación (standalone o integrada), gestión de productos y categorías jerárquicas, movimientos de stock (entrada/salida/ajuste) con **corrección y eliminación** de los movimientos manuales, conteo/inventario diario por categoría (apertura, cierre, reapertura, entradas y salidas no registradas), alertas de stock bajo, reportes por período, auditoría con retención de 6 meses, gestión de usuarios/roles/permisos (en modo standalone), modelo multi-cliente con feature flags por instancia y backups per-cliente.

Módulo opcional (feature flag `cocktails`, OFF por defecto): control de productos **por nivel de botella** (semáforo de 5 estados + botellas en reserva) en lugar de conteo numérico. Está pensado para líquidos embotellados que duran varias semanas y no se miden por unidad exacta (p. ej. licores de bar). Se activa por cliente cuando aplica.

No incluye (fuera de alcance): facturación, ventas o punto de venta (POS); contabilidad; recetas o escandallos; medición en unidades continuas (mililitros, gramos) con conversión; multi-tenancy con base de datos compartida (cada cliente usa una base **física e independiente**); respaldo de imágenes de producto en el sistema de backups actual (solo se respaldan las bases de datos).

4. Visión general del sistema

- **Un solo código base** (`main`) alimenta todos los despliegues; la diferencia entre clientes se configura **solo con variables de entorno** (branding, feature flags, credenciales) más el registro versionado `clients/registry.json`.
- **Base de datos por cliente:** cada cliente tiene su propia base **Turso (libSQL)** en producción (un único negocio por base); en local se usa un archivo SQLite (`file:./inventario.db`) con el mismo adapter.
- **Dos modos de autenticación** (`AUTH_MODE`): standalone (login propio) o integrated (JWT compartido con Nómina Xpress).
- **Dos funciones conmutables por cliente** (feature flags, OFF por defecto): `cocktails` (control por nivel de botella) y `dailyInventory` (flujo de conteo diario).



5. Arquitectura

5.1 Patrón general

Aplicación **Next.js 16 (App Router)** con renderizado del lado del servidor:

- Los **Server Components** leen de la base de datos **directamente** vía el cliente Prisma (`src/lib/db.ts`); nunca hacen `fetch` a una API route propia.
- Las **mutaciones** (crear/editar/borrar, registrar movimientos) van por **API routes** (`src/app/api/*`) invocadas desde componentes cliente.
- La **autorización fina** se resuelve en cada página/API contra los permisos efectivos; el middleware (`src/proxy.ts`) solo hace el *gating* grueso de acceso.

5.2 Modo de autenticación (`AUTH_MODE`)

Valor	Comportamiento
`standalone`	Login propio en `/login` . Tabla `User` en la BD local. Los permisos se resuelven desde la BD en cada request (un cambio de rol aplica sin re-login).
`integrated`	Sin login propio. El middleware valida el JWT de Nómina Xpress (cookie compartida, mismo `NEXTAUTH_SECRET`). `userId` / `userName` de los movimientos se copian del JWT (no son claves foráneas).

El modo se centraliza en `src/lib/config.ts` (`config.authMode`), que lee `process.env` una sola vez y expone configuración tipada.

5.3 Capa de datos (Prisma 7 + libSQL)

Prisma 7 usa un motor "client" que requiere un **adapter**. Se usa `@prisma/adapter-libsql` con `@libsql/client` para local y producción por igual (`src/lib/db.ts`):

```
const adapter = new PrismaLibSql({
  url: process.env.TURSO_DATABASE_URL!,   // file:./inventario.db en local; libsql://… en prod
  authToken: process.env.TURSO_AUTH_TOKEN,
});
export const prisma = new PrismaClient({ adapter });
```

- El `schema.prisma` **no** define `url` en el `datasource` — la URL vive en `prisma.config.ts` (que lee `TURSO_DATABASE_URL ?? "file:./inventario.db"`).
- El cliente Prisma se genera en `src/generated/prisma/` (output custom; no editar a mano).
- En desarrollo, la instancia de Prisma se cachea en `globalThis` para evitar múltiples conexiones con el hot-reload.

5.4 Middleware (`src/proxy.ts`)

En Next.js 16 el middleware se llama `proxy.ts` (no `middleware.ts` en la raíz). Corre en **edge runtime**, por lo que solo hace el *gating* grueso:

- Sin sesión → redirige a `/login` (standalone) o a `NOMINA_APP_URL/login` (integrated).
- Con sesión pero sin acceso efectivo (`canAccessInventory`) → redirige a `/unauthorized` .
- El control fino se resuelve en cada Server Component / API route contra la BD.

5.5 Flujo de datos (invariante clave)

`currentStock` **solo** se modifica dentro de una transacción Prisma que también crea el `StockMovement` correspondiente. Nunca se actualiza el stock sin registrar el movimiento.

6. Estructura de carpetas y archivos

```
inventario-restaurante/
├── prisma/
│   ├── schema.prisma          # Modelo de datos (Category, Product, StockMovement, ...)
│   ├── seed.ts                # Datos iniciales: categorías demo + 3 usuarios por rol
│   ├── backfill-*.ts          # Scripts puntuales de migración de datos
│   ├── e2e-full-suite.ts      # Batería E2E general (login, permisos, módulos)
│   └── test-*.ts              # Baterías E2E por función (ver §11.2)
├── prisma.config.ts           # Config Prisma (URL de la BD, seed, migraciones)
├── clients/registry.json      # Índice de clientes (sin secretos)
├── scripts/
│   ├── provision-client.mjs   # Alta de cliente (crea BD Turso, schema, seed)
│   ├── db-dump.mjs / db-restore.mjs / db-verify.mjs   # Backups y restauración
│   ├── backup-preflight.mjs   # Chequeo registry ↔ DB_TARGETS
│   └── apply-turso-sql.mjs    # Aplica un .sql a una BD Turso
├── .github/workflows/backup-db.yml   # Backup semanal per-cliente
├── src/
│   ├── proxy.ts               # Middleware Next.js 16 (gate de sesión y acceso)
│   ├── app/
│   │   ├── (auth)/login/      # Login (solo standalone)
│   │   ├── (dashboard)/       # Rutas protegidas (shell sidebar + header)
│   │   │   ├── page.tsx        # Dashboard
│   │   │   ├── productos/      # Listado, alta y edición de productos
│   │   │   ├── movimientos/    # Registro e historial de movimientos
│   │   │   ├── inventario-diario/  # Conteo diario por categoría
│   │   │   ├── alertas/  reportes/  auditoria/  perfil/
│   │   │   └── admin/          # categorias / usuarios / roles
│   │   ├── api/                # API routes (ver §13.3)
│   │   └── unauthorized/       # Página de acceso denegado
│   ├── components/            # layout, products, movements, inventario, ui (shadcn/ui)
│   ├── lib/                   # auth, config, permissions, roles, bottle, audit, db, ...
│   ├── types/                 # next-auth.d.ts, index.ts
│   └── generated/prisma/      # Cliente Prisma generado (no editar)
├── docs/                      # Documentación (ver docs/README.md)
├── CLAUDE.md / AGENTS.md      # Instrucciones para asistentes de IA
└── README.md                  # Presentación y arranque rápido
```

7. Tecnologías y su propósito

Tecnología	Propósito
Next.js 16 (App Router)	Framework full-stack: Server Components, API routes, middleware.
TypeScript (strict)	Tipado estricto, sin `any`; el contrato del JWT compartido depende de tipos correctos.
Tailwind CSS v4 + shadcn/ui	Estilos utilitarios y primitivas de UI accesibles (Radix).
Prisma 7 ORM	Acceso a datos tipado; motor "client" con adapter.
libSQL / Turso	Base de datos SQLite distribuida (una por cliente en prod); SQLite local en dev.
NextAuth v5	Autenticación (Credentials en standalone) con sesión JWT.
bcryptjs	Hash de contraseñas (modo standalone).
Vercel Blob	Almacenamiento de imágenes de productos.
zod	Validación de entradas de usuario.
lucide-react / sonner / next-themes	Iconografía, notificaciones *toast* y temas.
pnpm	Gestor de paquetes.
GitHub Actions	Backups automáticos per-cliente.
Vercel	Hosting, variables de entorno por proyecto y despliegue.

8. Dependencias principales

Ver versiones exactas en `package.json`. **Producción:** `next@16`, `react` / `react-dom@19`, `@prisma/client` + `@prisma/adapter-libsql` + `@libsql/client`, `next-auth` v5 (beta), `@auth/prisma-adapter`, `@vercel/blob`, `bcryptjs`, `zod`, `lucide-react`, `sonner`, `next-themes`, `class-variance-authority`, `clsx`, `tailwind-merge` y varios `@radix-ui/*`. **Desarrollo:** `prisma`, `typescript`, `eslint` + `eslint-config-next`, `tailwindcss` + `@tailwindcss/postcss`, `tsx`, `dotenv`, `@types/*`.

> `pnpm.onlyBuiltDependencies` limita los scripts de build a `@prisma/engines`, `prisma` y `bcryptjs`.

9. Configuración del entorno

Plantilla en `.env.example`. Copiar a `.env` (o `.env.local`) y completar:

Variable	Ámbito	Descripción
`AUTH_MODE`	ambos	`standalone` o `integrated`.
`NEXTAUTH_SECRET`	ambos	Secreto JWT. **Idéntico al de Nómina Xpress en modo integrated**; único por cliente en standalone.
`NEXTAUTH_URL`	ambos	URL base de esta app (ej. `http://localhost:3001`).
`TURSO_DATABASE_URL`	ambos	Local: `file:./inventario.db`. Prod: `libsql://…turso.io`.
`TURSO_AUTH_TOKEN`	prod	Token de la BD Turso del cliente (omitir en local).
`NOMINA_APP_URL`	integrated	URL de Nómina Xpress (server-side, redirects de login/logout).
`NEXT_PUBLIC_NOMINA_APP_URL`	integrated	URL de Nómina Xpress (client-side, enlaces).
`BLOB_READ_WRITE_TOKEN`	opcional	Token de Vercel Blob (subida de imágenes).
`AUTH_COOKIE_DOMAIN`	integrated/prod	Dominio de la cookie de sesión compartida con Nómina (ej. `.cucinadeifiori.com`). Lo lee `src/lib/auth.config.ts`.
`APP_TIMEZONE`	opcional	Zona horaria IANA del negocio para el cálculo de la jornada (def. `America/Bogota`).
`NEXT_PUBLIC_BRAND_NAME`	opcional	Nombre de marca mostrado (def. `Inventario`).
`NEXT_PUBLIC_BRAND_LOGO`	opcional	URL del logo de marca.
`NEXT_PUBLIC_FEATURE_COCKTAILS`	opcional	`true` activa el control por nivel de botella (**OFF** por defecto).
`NEXT_PUBLIC_FEATURE_DAILY_INV`	opcional	`true` activa el inventario diario (**OFF** por defecto).
`NOMINA_PERMISSION_SYNC_URL` / `NOMINA_SYNC_SECRET`	opcional	Webhook a Nómina al crear categoría raíz (sync de permisos).

> Las variables con prefijo `NEXT_PUBLIC_` se incrustan en el bundle del cliente; cambiarlas requiere **rebuild** del proyecto.

10. Instalación

Requisitos: **Node.js 20+** y **pnpm**.

```
pnpm install               # instalar dependencias
cp .env.example .env       # configurar variables (mínimo AUTH_MODE, NEXTAUTH_SECRET, TURSO_DATABASE_URL)
npx prisma generate        # generar el cliente Prisma en src/generated/prisma
npx prisma db push         # crear el esquema en la BD local (SQLite)
pnpm seed                  # datos iniciales (categorías demo + usuarios por rol)
```

11. Ejecución local

```
pnpm dev      # http://localhost:3001
```

Otros comandos: `pnpm build` (incluye `prisma generate`), `pnpm start`, `pnpm lint`, `pnpm seed`, `npx prisma db push`, `npx prisma generate`. Credenciales demo: ver §15.6.

11.1 Pruebas automáticas (Vitest)

`pnpm test` corre la suite de Vitest, que el CI exige en cada Pull Request. Tiene dos tipos de prueba:

- **Unitarias** (`src/lib/__tests__/`): lógica pura de botellas, fracciones, fechas de la jornada, permisos y validación de cuerpos.
- **De integración** (`*.db.test.ts`): llaman a los handlers de las rutas contra una **SQLite real**, sin mocks de Prisma. `vitest.global-setup.ts` crea una base plantilla con `prisma db push` y cada archivo de prueba trabaja sobre su propia copia (`src/test/db.ts`), así que corren en paralelo y nunca tocan `inventario.db` ni Turso.

Las de integración cubren las reglas de negocio del Plan de Calidad:

Regla	Qué fija	Archivo
RN-I01	`currentStock` cambia solo junto con su `StockMovement`, en la misma transacción (se provoca un fallo real con un trigger de SQLite y se comprueba que no queda nada a medias)	`movements.db.test.ts`, `daily-inventory.db.test.ts`
RN-I02, RN-I03	El conteo inicial se concilia contra el stock de inicio del día; un ingreso previo a la apertura no se cuenta dos veces	`daily-inventory.db.test.ts`
RN-I04	Stock de un licor = reserva + 1 si hay botella abierta	`bottle.test.ts`, `movements.db.test.ts`
RN-I05	Decimales con coma, fracciones y números mixtos	`numeric.test.ts`
RN-I06	Alerta cuando `currentStock ≤ minStock`	`alerts.db.test.ts`, `bottle.test.ts`
RN-I07	Autorización por clave `inventory:*`, no por rol	`permissions.test.ts` y las tres de integración
RN-I08	Corregir o eliminar un movimiento exige `inventory:movements:edit` y queda en auditoría	`movements.db.test.ts`

Toda prueba de integración termina con `expectLedger`: el stock actual debe ser igual al stock de partida más la suma de sus movimientos.

11.2 Baterías E2E manuales (`prisma/*.ts`)

Además de Vitest hay **scripts E2E propios**, fuera del CI, que se ejecutan con `tsx` contra el **servidor de desarrollo en standalone** (`AUTH_MODE=standalone`, `pnpm dev` en :3001) y la **BD local sembrada** (`pnpm seed`). Cada script inicia sesión por HTTP con los usuarios demo, ejerce la API real y limpia lo que crea.

Script	Qué cubre	Requiere
`prisma/e2e-full-suite.ts`	Regresión general: login, permisos por rol, movimientos, inventario diario (abrir/cerrar/reabrir), reportes, auditoría, roles/usuarios, overrides sin re-login y perfil.	Dev server
`prisma/test-daily-inventory.ts`	Inventario diario: "Esperado" con ajustes, cierre con el conteo real, botellas con estado vivo y rastro `daily_close_bottle` (sin duplicar al recerrar), invariante *stock final = stock inicial + Σ movimientos*.	Dev server
`prisma/test-movement-edit.ts`	Corrección de movimientos: permisos, edición por delta, guardas (movimiento auto, stock/reserva negativos, jornada cerrada → 409), eliminación con reversión y auditoría.	Dev server
`prisma/test-bottle-entry.ts`	Unitario puro de `addBottleEntry` / `bottleStock` (sin BD ni servidor).	—

```
npx tsx prisma/e2e-full-suite.ts      # regresión general
npx tsx prisma/test-daily-inventory.ts
npx tsx prisma/test-movement-edit.ts
npx tsx prisma/test-bottle-entry.ts   # no necesita servidor
```

> Los scripts que tocan la BD **escriben sobre la base local**: úselos contra `file:./inventario.db` de desarrollo, nunca apuntando a una base de cliente.

12. Base de datos

Motor: **SQLite** en local, **Turso (libSQL)** en producción, vía el adapter `@prisma/adapter-libsql`. Esquema en `prisma/schema.prisma`.

12.1 Tablas principales

Modelo	Descripción
Category	Categorías jerárquicas (raíz + subcategorías, un nivel). `slug` único y estable (base de las claves de permiso por categoría), `sortOrder`, `active`.
Product	Producto de inventario: `name`, `unit`, `currentStock` (Float, admite fracciones), `minStock`, `imageUrl`, `categoryId`, `active`. Campos opcionales de control por botella (`bottleLevel`, `reserveBottles`, `alertBottleLevel`), `null` salvo en productos de la subcategoría bajo seguimiento. Indicador `shotsCopeo` (Bool) para licores/vinos vendidos por copa.
StockMovement	Movimiento: `type` (`ENTRY` / `EXIT` / `ADJUSTMENT`), `quantity` (Float con signo), `notes`, `userId`, `userName`, `createdAt`. Trazabilidad: `dailyInventoryItemId` + `source`. `source = null` marca el movimiento **manual** (el único corregible desde `/movimientos/historial`); los auto-generados llevan `daily_open_adjust`, `daily_nr_entry`, `daily_nr_exit`, `daily_close_adjust`, `daily_close_bottle` o `bottle_adjust`.
DailyInventory	Jornada de conteo por categoría raíz: `date` (`YYYY-MM-DD`), `status` (`open` / `closed`), `closedAt` / `closedBy`, `reopenedAt` / `reopenedBy` / `reopenReason`. Única por `(date, categoryId)`.
DailyInventoryItem	Ítem de una jornada: `initialCount`, `finalCount` (Float, admiten fracciones), `unregisteredEntry` / `unregisteredExit` (+ motivo/hora), snapshot de botella y `shotsCopeo`. Único por `(dailyInventoryId, productId)`.
AuditLog	Bitácora liviana: `action`, `entityType`, `entityId`, `categoryId` / `categoryName`, `userId` / `userName`, `summary`, `result` (`success` / `denied`). Retención 6 meses.
User *(solo standalone)*	Cuenta de acceso: `username` único, `passwordHash`, `role`, `customRoleId`, overrides `permsGrant` / `permsRevoke`, `active`.
Role *(solo standalone)*	Rol personalizado: `name`, `slug` único, `permissions` (JSON `string[]`), `active`.

12.2 Relaciones clave

```
Category 1—N Product          Category 1—N Category (parent/children, un nivel)
Category 1—N DailyInventory    Product  1—N StockMovement
Product  1—N DailyInventoryItem
DailyInventory 1—N DailyInventoryItem   (onDelete: Cascade)
Role     1—N User              (customRole; solo standalone)
```

12.3 Reglas de persistencia (destacadas)

1. `currentStock` **solo cambia dentro de una transacción** que también crea el `StockMovement`. Nunca se toca el stock sin registro del movimiento.
2. En **modo integrated** no hay tabla de usuarios: `userId` / `userName` en los movimientos son *strings* copiados del JWT (no claves foráneas).
3. El `slug` de una categoría es **estable**: se genera una vez al crear y no cambia aunque se renombre (es la clave del contrato de permisos con Nómina).
4. Idempotencia del inventario diario vía `@@unique([dailyInventoryItemId, source])` y `@@unique([date, categoryId])`.

12.4 Migraciones

- **Local:** `npx prisma db push` + `npx prisma generate`.
- **Producción / alta de cliente:** `scripts/provision-client.mjs` genera el SQL con `prisma migrate diff --from-empty` y lo aplica con `scripts/apply-turso-sql.mjs`, luego corre el seed inicial.

13. Módulos principales

13.1 Autenticación (`src/lib/auth.ts`, `auth.config.ts`, `proxy.ts`)

`auth.config.ts` es la configuración *edge-safe* (solo callbacks JWT). `auth.ts` añade en standalone el provider `Credentials` (bcrypt) y **re-resuelve los permisos desde la BD en cada request**, de modo que un cambio de rol/overrides aplica **sin re-login**. En integrated, los permisos llegan firmados en el JWT de Nómina.

13.2 Configuración y feature flags (`config.ts`)

Objeto `config` con `authMode`, `brand.{name, logoUrl}` y `features.{userManagement, cocktails, dailyInventory}`. `userManagement` está acoplado **intencionalmente** a `authMode === "standalone"`.

13.3 API routes (`src/app/api/`)

Ruta	Métodos	Permiso
`/api/products` + `/[id]`	GET, POST, PUT, DELETE	crear/editar/eliminar/borrado permanente según clave
`/api/categories` + `/[id]`	GET, POST, PUT, DELETE	`canManageCategories`
`/api/movements`	GET, POST	`canDoStockCount` (+ `canAdjustStock` para ajustes)
`/api/movements/[id]`	PATCH, DELETE	`canEditMovements` (solo movimientos manuales)
`/api/daily-inventory` + `/[id]`	GET, POST, PATCH, DELETE	`canDoStockCount` / `canReopenDailyInventory` + flag `dailyInventory`
`/api/alerts` + `/shopping-list`	GET	acceso
`/api/reports`	GET	`canViewReports`
`/api/inventory-permissions`	GET	rol administrativo (sync con Nómina)
`/api/upload`	POST	subida de imagen (Vercel Blob)
`/api/profile`	GET, PUT	solo standalone
`/api/admin/users` + `/roles` (+ `/[id]`)	GET, POST, PUT, DELETE	`canManageUsers` (standalone)

> **Regla no negociable:** cada API route verifica permisos explícitamente al inicio, antes de tocar la BD. El middleware **no** protege las llamadas directas a `/api`.

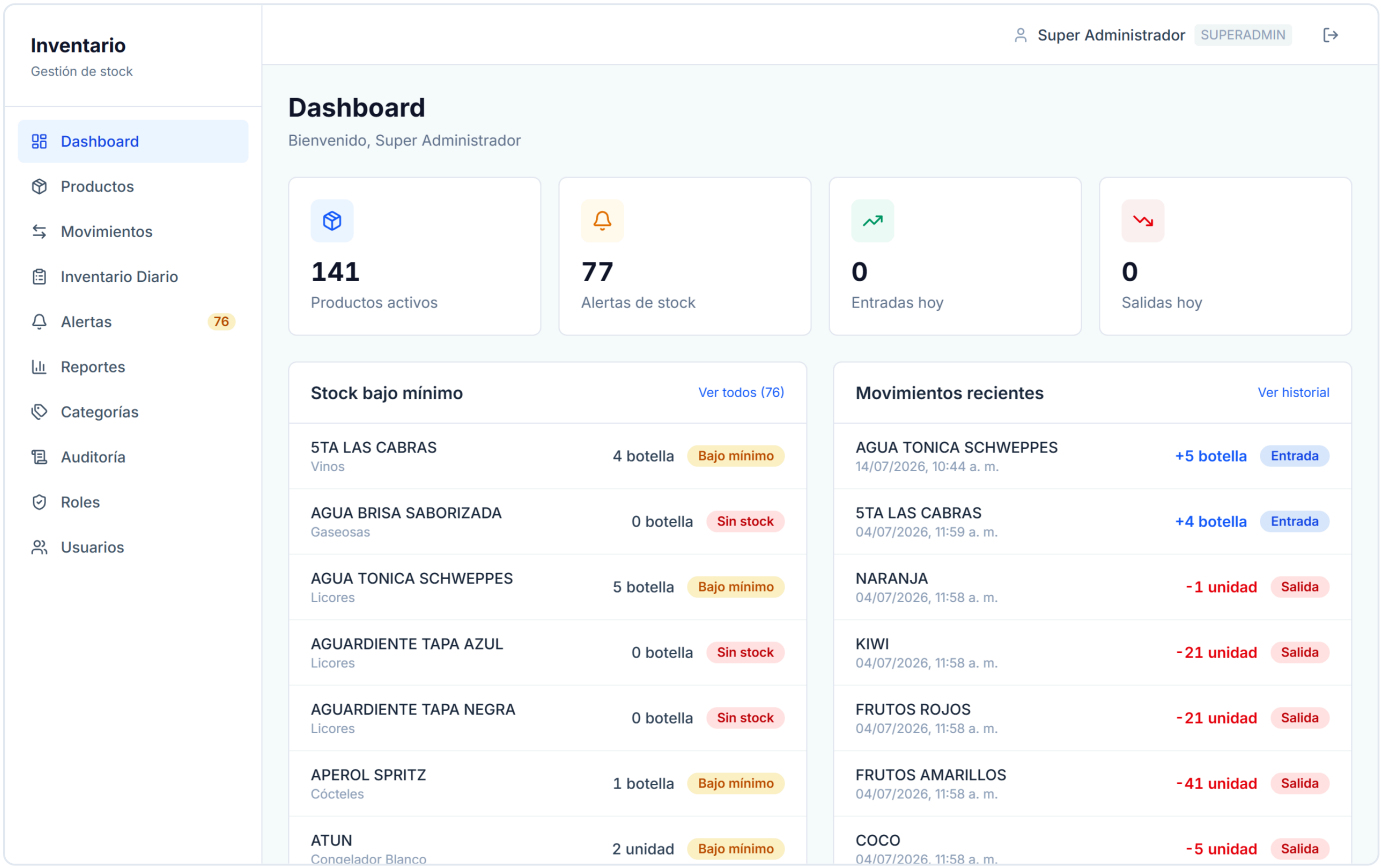
13.4 Lógica de negocio (`src/lib/`)

`permissions.ts` (claves `INV` y helpers), `roles.ts` (catálogo, roles base y resolución efectiva), `permission-registry.ts` (sync con Nómina), `bottle.ts` (control por botella), `audit.ts` (registro y purga), `dates.ts` (jornada en la zona horaria del negocio: `businessToday` , `toBusinessDate` , `businessDayRange`), `alert-data.ts` (datos de alertas/lista de compras), `blob.ts` , `slug.ts` , `category-order.ts` , `numeric.ts` , `utils.ts` .

14. Funcionalidades, una por una

14.1 Dashboard (`/`)

Tarjetas de resumen (productos activos, alertas de stock, entradas y salidas del día), lista de productos bajo mínimo y movimientos recientes.



14.2 Productos (`/productos`)

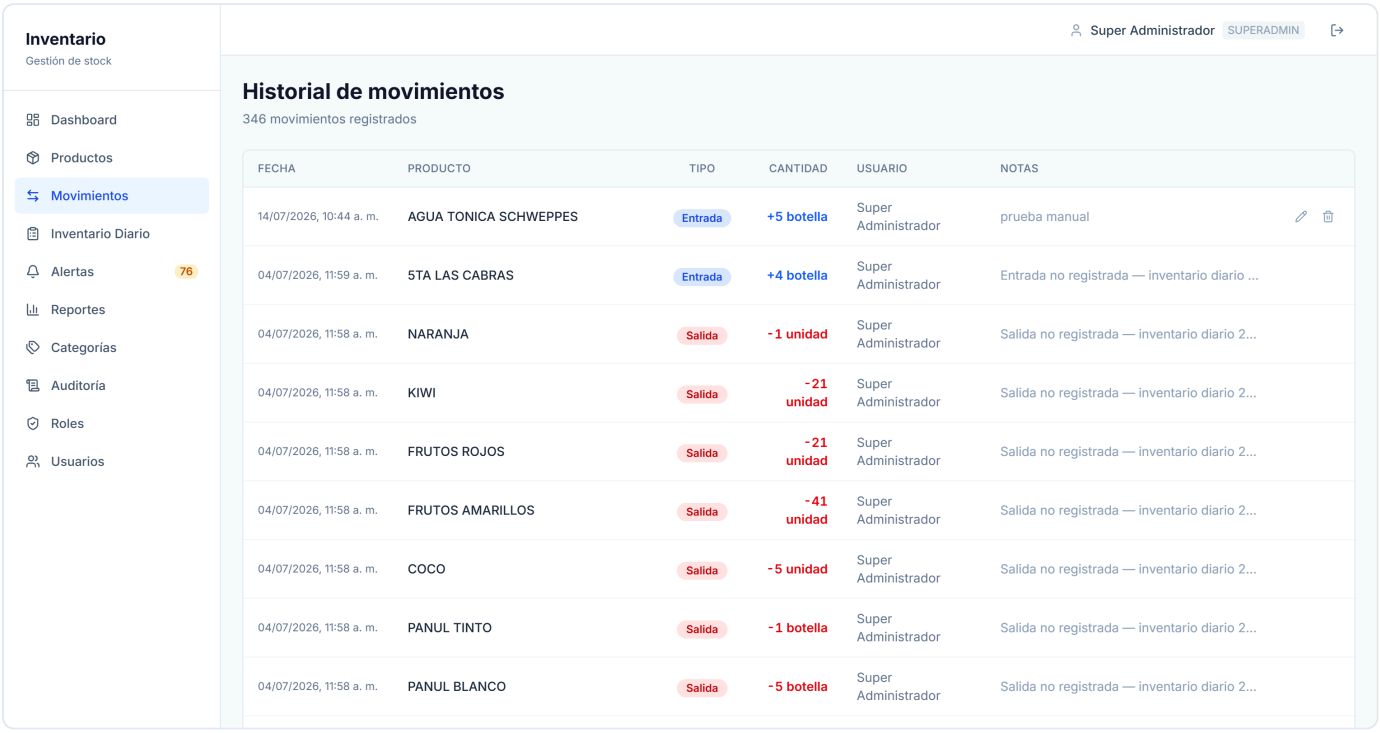
Listado con **búsqueda por nombre**, **filtro por categoría** y **filtro por estado** (Todos / Activos / Inactivos), contador de resultados y **paginación** en cliente. Los filtros y la página activa **persisten** (se conservan al navegar a un producto y volver). Estado de stock por fila (En stock / Bajo mínimo / Sin stock) y acciones rápidas (editar / activar-desactivar / borrado permanente según permiso). Alta (`/productos/nuevo`) y edición (`/productos/[id]/editar`) con imagen opcional (Vercel Blob). Un producto define su `unit` , `minStock` y categoría.

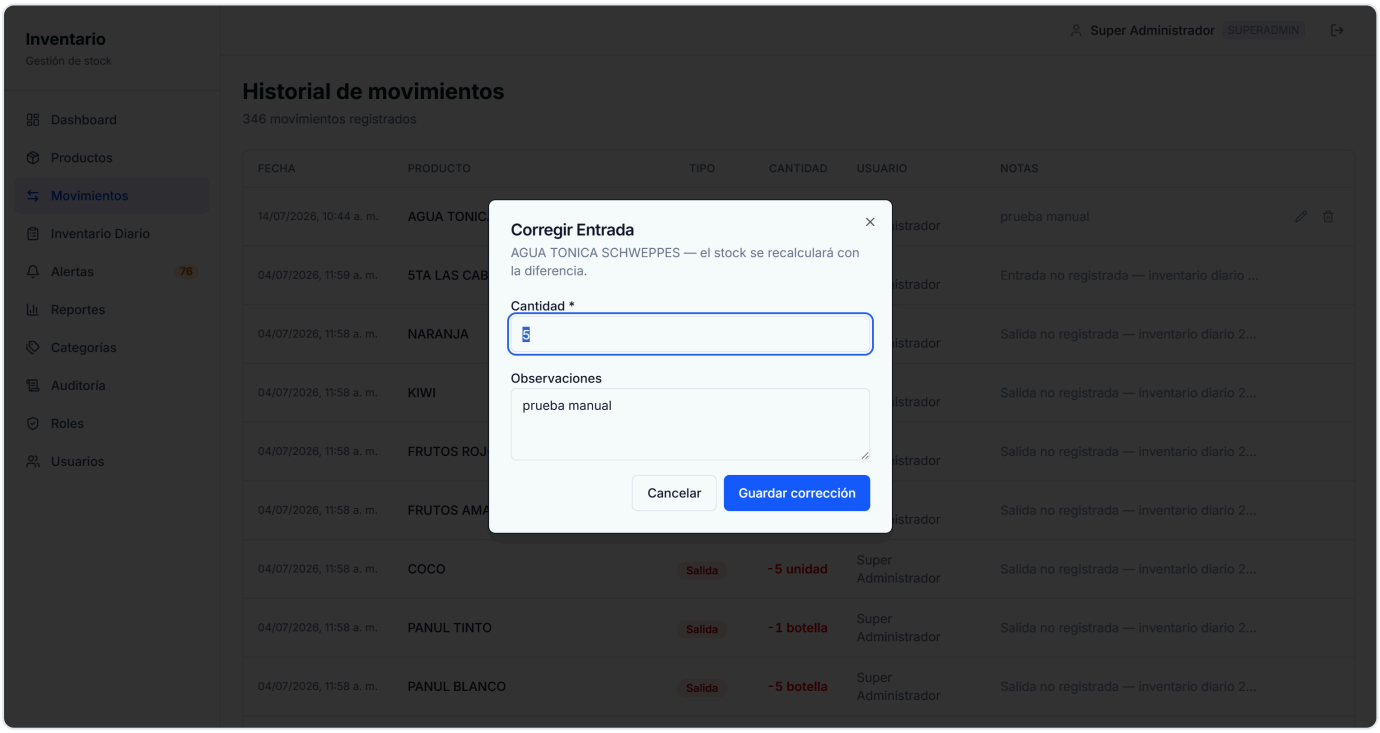
14.3 Movimientos (`/movimientos`)

Registro de **entradas, salidas y ajustes** por producto, con historial paginable y filtrable (`/movimientos/historial`). `ENTRY` suma, `EXIT` resta (valida stock suficiente), `ADJUSTMENT` aplica un delta con

signo (requiere `canAdjustStock`).

Corrección de movimientos (`canEditMovements`, clave `inventory:movements:edit`): en el historial, cada movimiento **manual** (`source = null`) muestra dos acciones —**editar** (cantidad y/o observaciones) y **eliminar** (revierte su efecto en el stock)— tanto en la tabla de escritorio como en las tarjetas móviles. Ambas van por `PATCH` / `DELETE /api/movements/[id]`, aplican el **delta** en la misma transacción que actualiza el movimiento y quedan en auditoría (`movement.edit` / `movement.delete`). Reglas en §17.1; guardas y errores en §18.



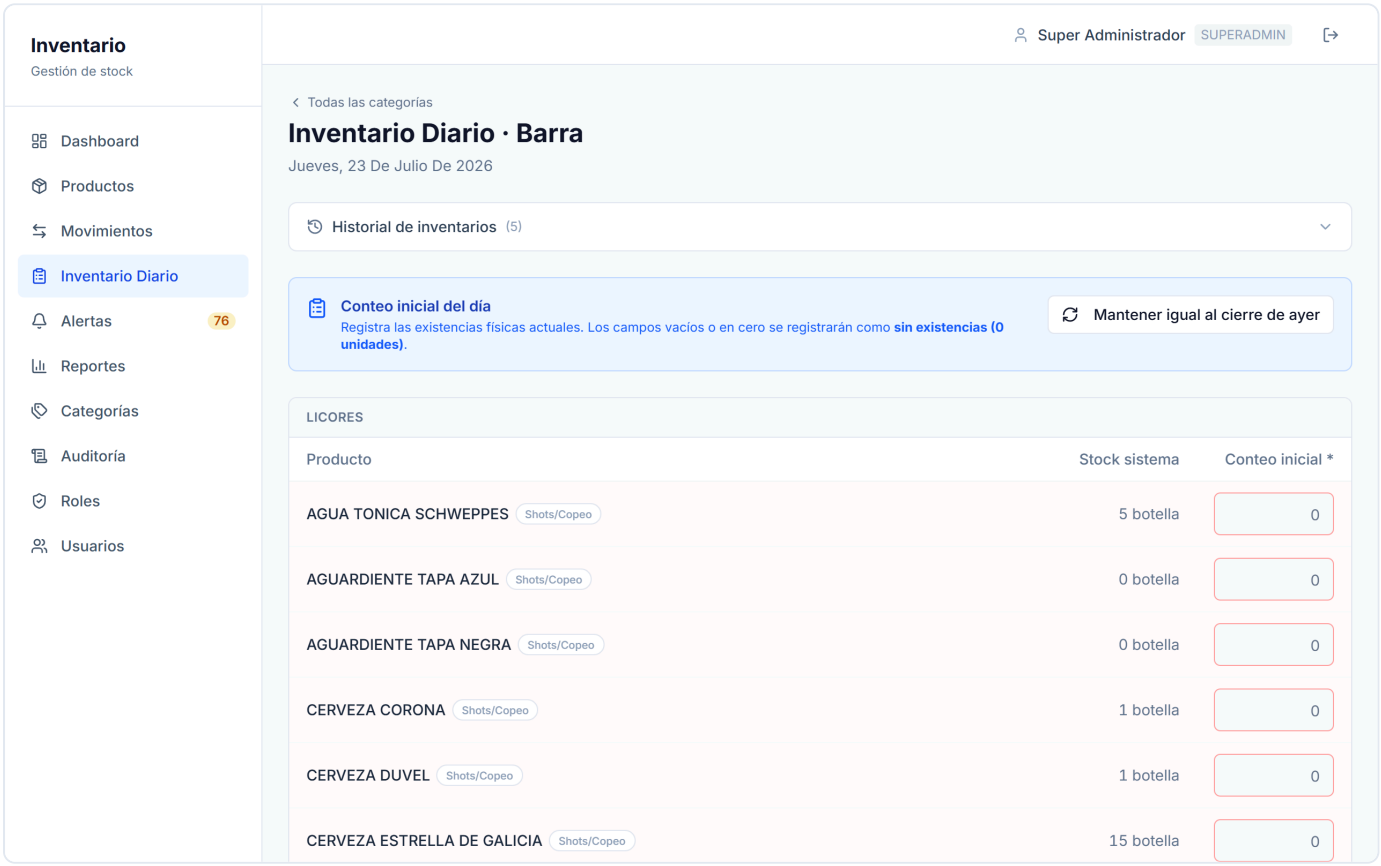


14.4 Inventario diario (`/inventario-diario`) — *flag* `dailyInventory`

Conteo por **categoría raíz**. Flujo: seleccionar categoría → **abrir** jornada (conteo inicial) → registrar movimientos durante el día → **cerrar** (conteo final, con entradas/salidas no registradas y su motivo/hora) → opcionalmente **reabrir** (deja motivo). Los conteos admiten **fracciones** (`1/2`, `7 1/2`, `0.5`; ver `parseCount` en el cliente).

Sobre una **jornada abierta** hay dos acciones adicionales gobernadas por la clave `:edit` de la categoría (`canDailyCategory(user, slug, "edit")`, misma que reabrir; con fallback por rol admin): **Editar conteo inicial** (vuelve al formulario de apertura para corregir) y **Descartar jornada** (elimina la jornada del día). La vista de cierre muestra por producto `Inicial · Entradas reg. · Salidas reg. · Entrada/Salida NR · Esperado · Conteo real`, donde la columna **Esperado = inicial + entradas registradas − salidas registradas**. Cuentan los movimientos **manuales** del día (`source = null`) de los tres tipos: `ENTRY` y los `ADJUSTMENT` **positivos** suman como entrada, `EXIT` y los `ADJUSTMENT` **negativos** restan como salida; **no** incluye las NR. El mismo criterio se aplica en los cuatro puntos que calculan el esperado (page, cliente, `GET` y cierre). Los campos NR vacíos se autocalculan a partir de la diferencia entre el conteo real y ese esperado (el sobrante se imputa a Entrada NR y el faltante a Salida NR), de modo que no quede residual sin explicar.

Con el módulo de botella activo, los productos de la subcategoría bajo seguimiento se registran por **nivel + reserva** (con botón "Mantener igual"). El formulario de cierre se pre-llena con el **estado vivo del producto** (el snapshot del ítem solo como *fallback*), de modo que cerrar "sin tocar" no revierte las entradas registradas durante el día. Si el estado enviado cambia el stock, el cierre deja un `ADJUSTMENT` con el delta y `source: daily_close_bottle`; al **recerrar** se **edita** ese movimiento en vez de duplicarlo. En las subcategorías **Licores** y **Vinos** cada ítem numérico expone un indicador booleano `shotsCopeo` (venta por copa), que se activa/desactiva al abrir o cerrar la jornada y se persiste como marca informativa (no altera el stock).

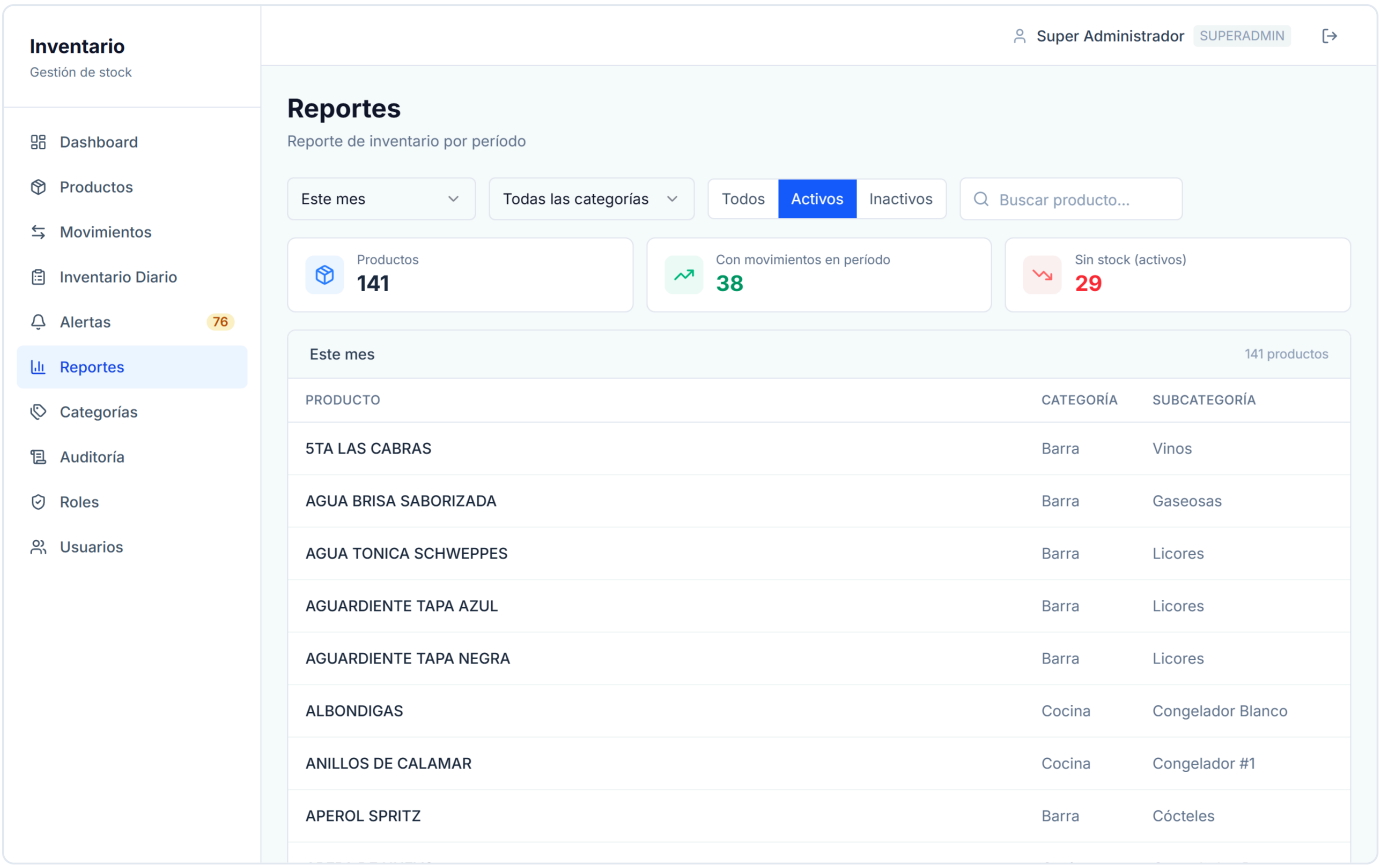


14.5 Alertas (`/alertas`)

Dos grupos: productos numéricos con `currentStock <= minStock`, y —si el módulo de botella está activo— productos embotellados que requieren reposición (regla de §17.3). Permite copiar una **lista de compras**.

14.6 Reportes (`/reportes`) — permiso `canViewReports`

Reporte por período (**semana**, **quincena**, **mes**, **histórico**). Por producto: stock inicial del período, entradas, salidas y stock actual. `stock_inicial = currentStock - netDelta_del_período`.



14.7 Auditoría (`/auditoria`) — permiso `canViewAudit`

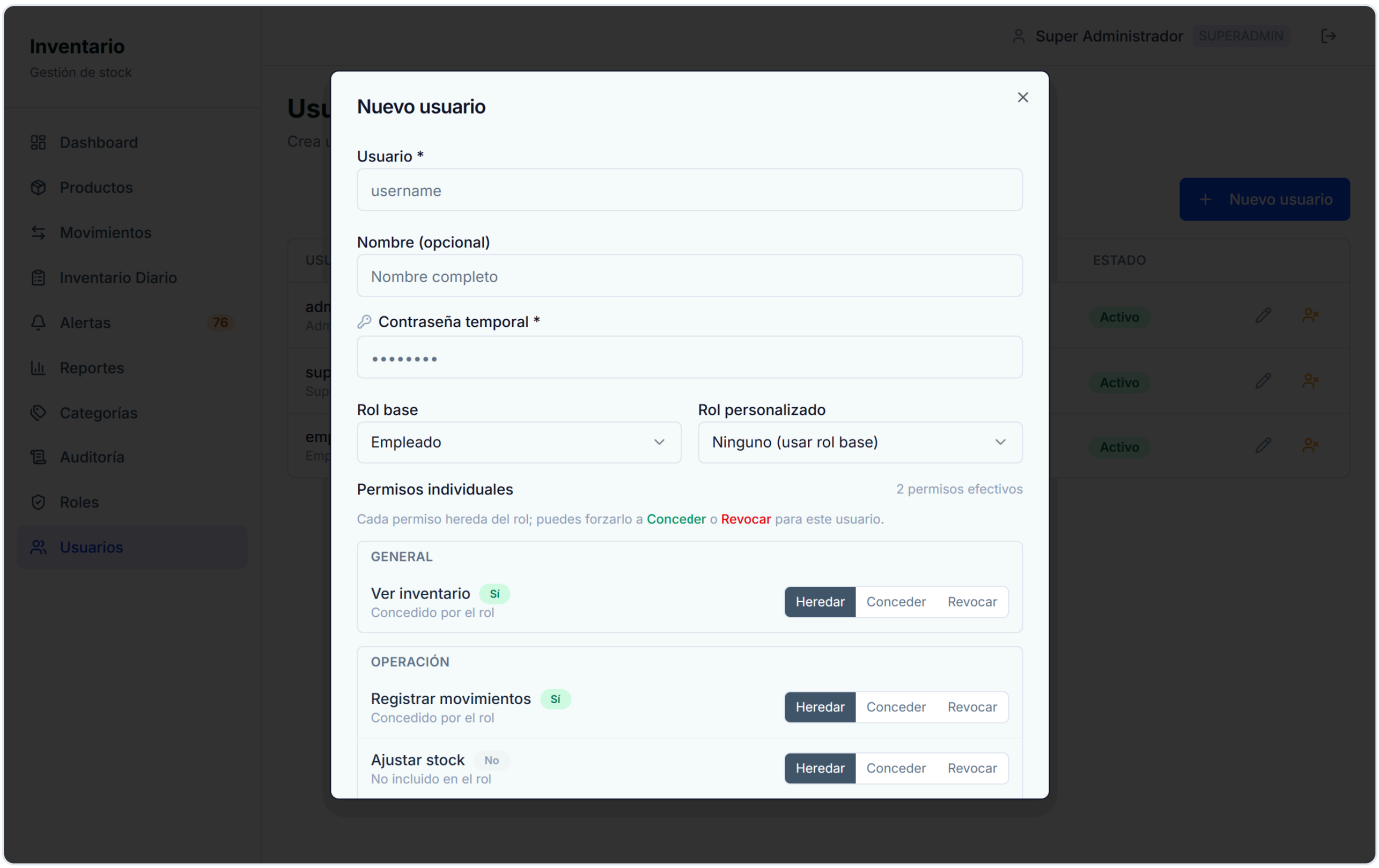
Tabla filtrable (por acción, usuario, resultado, texto y rango de fechas) de las acciones sensibles del sistema, con paginación. Retención de 6 meses.

14.8 Perfil (`/perfil`) — solo standalone

El usuario cambia su nombre de usuario y su contraseña.

14.9 Administración — solo standalone

- **Categorías** (`/admin/categorias` , `canManageCategories`): crear/editar categorías raíz y subcategorías; al crear una raíz se generan sus 5 claves de permiso.
- **Usuarios** (`/admin/usuarios` , `canManageUsers`): crear/editar usuarios; asignar rol base, rol personalizado y overrides (conceder/revocar) por permiso.
- **Roles** (`/admin/roles` , `canManageUsers`): definir roles personalizados como conjuntos nombrados de permisos.

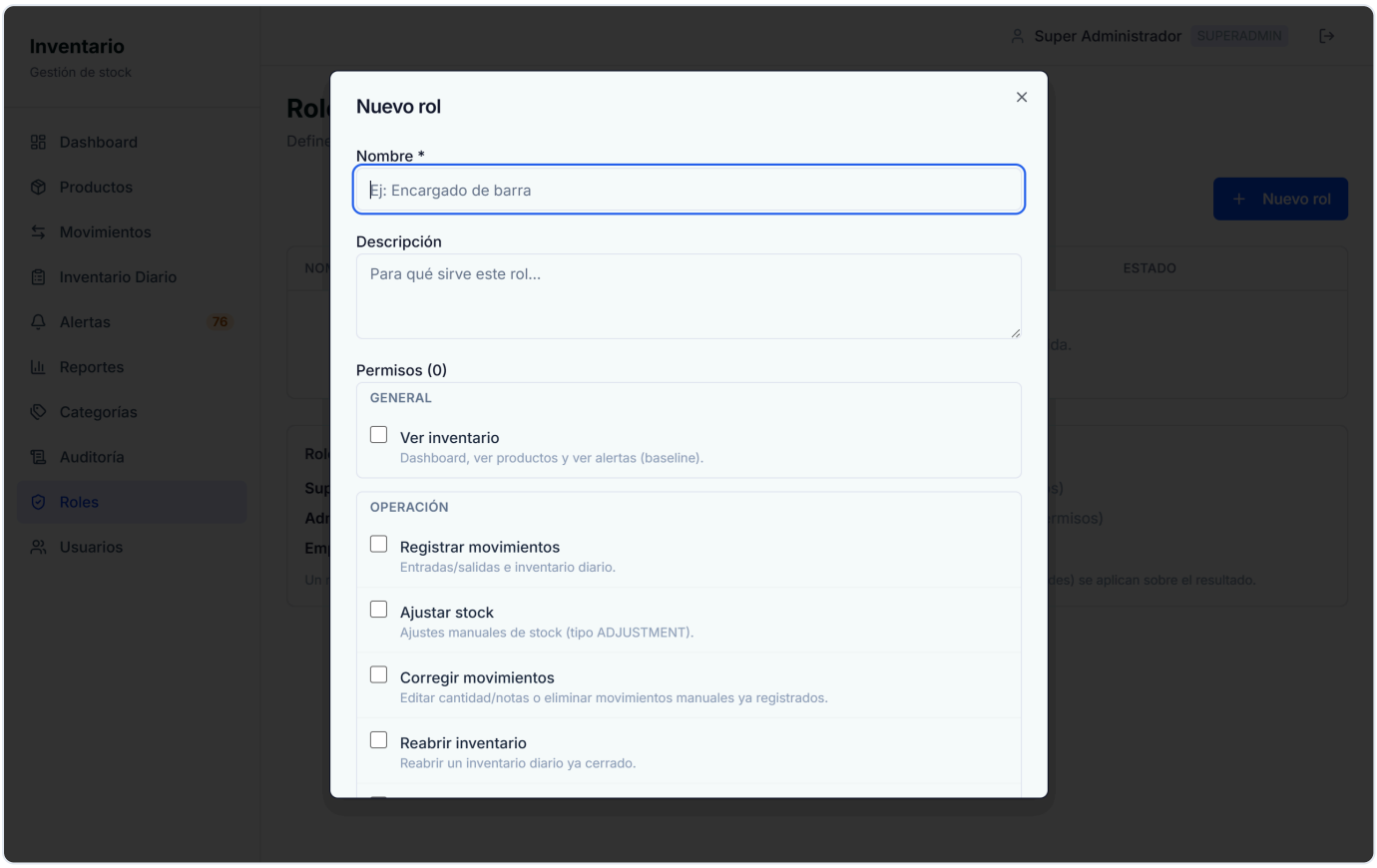


15. Roles, permisos y restricciones

15.1 Claves de permiso globales (13) — objeto `INV` en `permissions.ts`

Clave	Helper	Acción
`inventory:view`	`canAccessInventory`	Acceder al inventario (dashboard, ver productos y alertas).
`inventory:products:create`	`canCreateProducts`	Crear productos.
`inventory:products:edit`	`canEditProducts`	Editar productos.
`inventory:products:delete`	`canDeleteProducts`	Activar/desactivar productos.
`inventory:products:hard_delete`	`canHardDeleteProducts`	Borrado permanente (solo sin historial).
`inventory:categories:manage`	`canManageCategories`	Crear/editar categorías.
`inventory:stock:count`	`canDoStockCount`	Registrar movimientos e inventario diario.
`inventory:stock:adjust`	`canAdjustStock`	Ajustes manuales (tipo `ADJUSTMENT`).
`inventory:movements:edit`	`canEditMovements`	Corregir o eliminar movimientos manuales ya registrados.
`inventory:daily:reopen`	`canReopenDailyInventory`	Reabrir inventario diario cerrado.
`inventory:reports:view`	`canViewReports`	Ver reportes.
`inventory:audit:view`	`canViewAudit`	Ver auditoría.
`inventory:users:manage`	`canManageUsers`	Gestionar usuarios y roles (standalone).

> **Excepción de `canEditMovements`:** es el único helper con *fallback* por rol acotado. Concede si la clave está en `inventoryPermissions` y, si no, **solo** a `PROPRIETARY` y `SUPERADMIN`. El `ADMIN` depende de la clave —deliberado, para que Nómina (o la UI local de roles en standalone) pueda revocársela—. Ver §25 y `docs/nomina-spec-permiso-movements-edit.md`.



15.2 Claves por categoría de inventario diario

Cada **categoría raíz** genera 5 claves derivadas de su `slug`: `inventory:daily:<slug>:{view|open|close|edit|history}`. Las subcategorías **heredan** el permiso de su raíz. `canDailyCategory` decide así:

- **Modo integrado** (Nómina emite `inventoryPermissions`): la clave por categoría es la única fuente de verdad. **No hay fallback a claves globales** — `inventory:stock:count` habilita la pantalla de Movimientos, nunca concede categorías del inventario diario.
- **Modo standalone** (sin Nómina, no existen claves por categoría en el catálogo local): se concede por rol/clave global — PROPRIETARY/SUPERADMIN/ADMIN operan todas las categorías; para los demás `open` / `close` → `stock:count`, `edit` /reabrir → `daily:reopen`, `view` → `view`, `history` solo por clave granular.

15.3 Roles base y presets (`roles.ts`)

Rol	Alcance
SUPERADMIN	Todos los permisos (a prueba de bloqueo: siempre obtiene el catálogo completo).
ADMIN	Opera el inventario: `view` , `stock:count` , `stock:adjust` , `movements:edit` , `daily:reopen` , `reports:view` , `products:delete` (activar/desactivar), `audit:view` (8 claves). **No** crea/edita productos, ni gestiona categorías o usuarios.
EMPLOYEE	`view` , `stock:count` .

15.4 Resolución de permisos efectivos (standalone)

`resolveUserPermissions(user)` : usuario inactivo → sin permisos; SUPERADMIN → todo; fuente = rol personalizado activo (reemplaza) o rol base; efectivos = **(fuente + `permsGrant`) − `permsRevoke`** . En integrated, los permisos llegan firmados en `inventoryPermissions` del JWT de Nómina (con *fallback* de compatibilidad a `view` + `stock:count` si el JWT solo trae `inventoryAccess`).

15.5 Rol PROPRIETARY

Definido en **Nómina Xpress** (no en los roles base locales). En integrated recibe los permisos globales que Nómina emita y entra por el gate de acceso como cualquier rol con permisos; además tiene *fallback* por rol en las categorías del inventario diario y en `canEditMovements` .

15.6 Credenciales demo (standalone)

Rol	Usuario	Contraseña
SUPERADMIN	`superadmin`	`superadmin123`
ADMIN	`admin`	`admin123`
EMPLOYEE	`empleado`	`empleado123`

16. Flujos de trabajo principales

16.1 Inicio de sesión

- **Standalone:** `/login` → provider `Credentials` (bcrypt) → JWT con permisos resueltos.
- **Integrated:** sin login propio; el middleware valida el JWT de Nómina. Sin sesión → redirige a `NOMINA_APP_URL/login` . Los cambios de permisos requieren **re-login**.

16.2 Registro de un movimiento

1. El usuario elige producto, tipo (`ENTRY` / `EXIT` / `ADJUSTMENT`) y cantidad.
2. La API valida permisos, existencia y estado del producto, y las reglas de stock.
3. En una transacción: crea el `StockMovement` y actualiza `currentStock` .

16.2.b Corrección o eliminación de un movimiento manual

1. Desde `/movimientos/historial` , sobre una fila con `source = null` .

2. La API valida `canEditMovements`, que el movimiento sea manual y que la **jornada del día del movimiento** (categoría raíz del producto) **no esté cerrada** (si lo está → 409: reabrir primero desde Inventario Diario).
3. Calcula el **delta** (`nueva − anterior`; en eliminación, `-anterior`), verifica que ni el stock ni la reserva queden negativos y aplica todo en una transacción.
4. Registra `movement.edit` / `movement.delete` en auditoría con el antes → después.

16.3 Jornada de inventario diario

1. Seleccionar categoría raíz accesible.
2. **Abrir**: conteo inicial = existencias al **inicio del día** (lo que quedó ayer). Se concilia contra el stock de inicio del día — `currentStock` menos los movimientos manuales (`source: null`) registrados desde el inicio del día de negocio, ver `src/lib/daily-opening.ts` — y ajusta con `source: daily_open_adjust` si difiere. No se concilia contra `currentStock`: un ingreso registrado antes de abrir se contaría doble en el esperado (o el ajuste lo borraría).
3. Registrar movimientos durante el día (opcional). **Esperado = inicial + todos los movimientos manuales del día**, registrados antes o después de abrir la jornada.
4. **Cerrar**: conteo final + entradas/salidas no registradas (con motivo y hora); se generan los movimientos `daily_nr_entry/exit/close_adjust`.
5. **Reabrir** (opcional): requiere `canReopenDailyInventory`; deja `reopenReason`.

16.4 Alta de un cliente nuevo (multi-cliente)

`scripts/provision-client.mjs <slug>` crea la BD Turso, aplica schema + seed e imprime un checklist (proyecto Vercel, env vars, DNS, entrada en `clients/registry.json`, secret de backup). Ver `docs/runbooks/releases-y-multicliente.md`.

17. Reglas de negocio

17.1 Stock y movimientos

- `ENTRY`: `quantity` positiva; incrementa `currentStock`.
- `EXIT`: `quantity` negativa; decrementa. **No** se permite dejar el stock por debajo de 0.
- `ADJUSTMENT`: delta con signo (positivo aumenta, negativo disminuye); requiere `canAdjustStock`. Un ajuste negativo tampoco puede dejar el stock por debajo de 0 (**400**).
- El `currentStock` y el `StockMovement` se escriben siempre juntos en una transacción.

Corrección de movimientos manuales (§14.3):

- Solo aplica a movimientos con `source = null` y tipo `ENTRY` / `EXIT` / `ADJUSTMENT`. Los auto-generados (cierres de jornada, apertura, ajuste de nivel) responden **400**: se corrigen desde su propio flujo.
- Se conserva el **signo por tipo**: `ENTRY` queda positivo, `EXIT` negativo y `ADJUSTMENT` con el signo enviado. En productos de botella la cantidad se redondea a **entero**.
- El efecto se aplica por **delta**, nunca recalculando: `stock += (nueva − anterior)`; al eliminar, `stock −= anterior`. Ni el stock ni la reserva pueden quedar negativos.
- En productos de botella la corrección mueve **solo la reserva** (y `currentStock` se recalcula con `bottleStock`); el nivel de la botella abierta se corrige con "Ajuste Nivel". Un `ADJUSTMENT` manual sobre

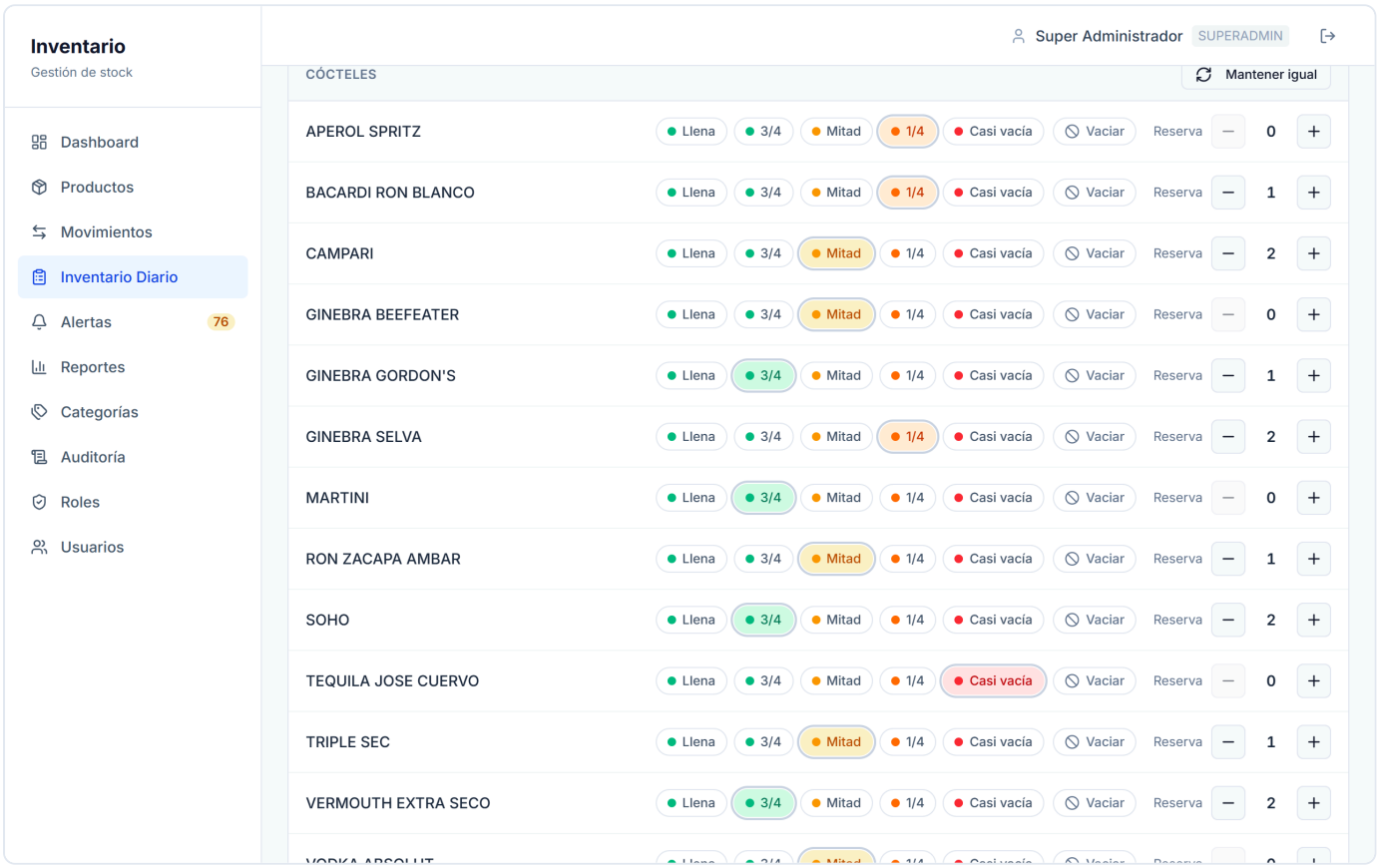
un producto de botella no es corregible (400).

- Si la **jornada del día del movimiento** está cerrada, la corrección se bloquea (**409**) hasta reabrirla: el cierre debe seguir siendo una foto consistente.

17.2 Control por nivel de botella (módulo opcional)

Aplica solo a productos cuya subcategoría tiene el slug bajo seguimiento (`BOTTLE_TRACKING_SLUGS` , hoy `cocteles`) y solo con el flag `cocktails` activo (`isBottleTrackedSlug`).

- **Stock disponible** = `reserveBottles` + 1 si hay botella abierta con contenido (`bottleLevel != null`). `bottleStock(level, reserve)` .
- Niveles ordenados: `full` (5) > `three_quarters` (4) > `half` (3) > `quarter` (2) > `almost_empty` (1).
- **Vaciar** la botella abierta: si hay reserva, destapa una nueva (`reserve-1` , nivel `full`); si no, queda sin botella abierta (`null` , stock 0). `emptyOpenBottle(reserve)` .
- `ENTRY` / `EXIT` mueven la **reserva** (enteros positivos); `EXIT` valida reserva suficiente.
- `Ajuste Nivel` (`BOTTLE_ADJUST`) recalcula `currentStock` y persiste como `StockMovement` de tipo `ADJUSTMENT` con `source: bottle_adjust` .



Indicador shots/copeo (`SHOTS_COPEO_SLUGS = ["licores", "vinos"]` , `isShotsCopeoTrackedSlug`): booleano por producto en esas subcategorías, marcado al abrir/cerrar la jornada. Es una marca informativa (venta por copa/trago); **no** genera movimientos ni modifica `currentStock` . Distinto y complementario del control por nivel de botella de la subcategoría `cocteles` .

17.3 Alerta de reposición de botella (`needsRestock`)

Un producto embotellado requiere compra cuando:

```
orden(bottleLevel) <= orden(alertBottleLevel ?? "almost_empty")   Y   (reserveBottles ?? 0) === 0
```

Con ≥1 botella en reserva **no** alerta. Un producto sin nivel registrado (`null`) nunca alerta.

17.4 Inventario diario

- Una jornada por `(fecha, categoría)`.
- **Esperado** = inicial + entradas registradas − salidas registradas, contando los movimientos manuales del día: `ENTRY` y `ADJUSTMENT` positivo suman; `EXIT` y `ADJUSTMENT` negativo restan. Las NR no entran en el esperado (se imputan al cerrar).
- En la **apertura**, los ítems de botella solo guardan snapshot de nivel/reserva (no generan `StockMovement`). En el **cierre**, si el estado enviado cambia el stock, se registra un `ADJUSTMENT` con el delta y `source: daily_close_bottle`; al recerrar ese movimiento se **edita** (idempotencia, igual que en los ítems numéricos). Ningún cambio de stock queda sin rastro.
- El formulario de cierre pre-llena las botellas con el **estado vivo del producto**, no con el snapshot de la apertura.

17.5 Auditoría

Retención de **180 días** (6 meses); ver §21.

18. Validaciones importantes

- **Movimientos** (`/api/movements`): `productId` y `type` requeridos; `type` en el conjunto válido; producto existente y activo; cantidad > 0 para entrada/salida de botella; stock suficiente en `EXIT` numérico; reserva suficiente en `EXIT` de botella; `BOTTLE_ADJUST` solo para productos bajo seguimiento y `ADJUSTMENT` numérico solo para productos normales.
- **Corrección de movimientos** (`PATCH /api/movements/[id]`): hay que enviar `quantity` y/o `notes` (si no, 400); `quantity` debe ser un número **finito y distinto de 0**; `notes` string o `null`. Guardas adicionales: movimiento manual (400 si es auto-generado), jornada del día no cerrada (409) y stock/reserva resultantes ≥ 0 (400).
- **Inventario diario**: `date` con formato `YYYY-MM-DD`; conteos numéricos ≥ 0 que **admiten fracciones** (`parseCount` acepta `1/2`, `7 1/2`, `0.5`; vacío/NaN → null, negativos → 0); `bottleLevel` (si viene) debe ser una clave válida; `reserveBottles` entero ≥ 0.
- **Permisos**: cada clave se valida contra `inventoryPermissions`; los helpers reciben el objeto `session.user`.
- **Roles/permisos** (`roles.ts`): `sanitizePermissionKeys` filtra claves inválidas y duplicados; `parsePermissionsJson` tolera JSON corrupto.
- **Entradas numéricas** (`numeric.ts`): `sanitizeNumericInput` limpia la entrada del usuario.

19. Manejo de errores

- Las API routes responden con códigos HTTP explícitos: `400` (datos inválidos), `401` (sin sesión), `403` (sin permiso o feature desactivada), `404` (no encontrado), `409` (conflicto de estado — p. ej. corregir un movimiento con la jornada cerrada), `201` (creado).
- El cliente muestra los errores con *toasts* (`sonner`), leyendo el campo `error`.

- **La auditoría nunca rompe la operación:** si falla el registro, hace `console.error` y la operación principal continúa (`audit.ts`).
- El **webhook de sincronización con Nómina** es *best-effort*: si Nómina no responde, no falla la creación de la categoría.
- Middleware: sin sesión → login; con sesión pero sin acceso → `/unauthorized`.

20. Seguridad

1. `NEXTAUTH_SECRET` idéntico al de Nómina Xpress en modo integrated, y único por cliente en standalone (reutilizarlo rompería el aislamiento de sesiones).
2. **Contraseñas** hasheadas con bcrypt (coste 12) en standalone.
3. **Verificación de permisos en cada API route** (el middleware no cubre `/api`).
4. **Aislamiento por cliente:** base de datos, proyecto y secretos independientes; no hay datos compartidos entre clientes.
5. **Secretos fuera del código:** tokens de Turso y passphrase de backups en secrets (GitHub/Vercel), nunca en el repositorio. `clients/registry.json` no contiene secretos.
6. **Feature flags apagados cierran también la API** (no solo la UI): con `dailyInventory` OFF, `/api/daily-inventory*` responde 403.
7. Los cambios de permisos en integrated requieren **re-login** (el JWT se firma al iniciar sesión); en standalone aplican sin re-login.

21. Auditabilidad y trazabilidad

- Módulo `src/lib/audit.ts` + tabla `AuditLog` + panel `/auditoria`.
- Acciones registradas: `daily.open`, `daily.close`, `daily.reopen`, `daily.edit`, `movement.edit`, `movement.delete`, `category.create`, `category.permissions.autocreate`, `access.denied`.
- Cada registro guarda acción, tipo/ID de entidad, categoría, usuario, resumen legible y resultado (`success` / `denied`).
- **Retención 6 meses (180 días)**, con purga probabilística (~5% de las escrituras) y purga determinística al abrir el panel de auditoría.
- **Trazabilidad de stock:** cada `StockMovement` guarda `userId` / `userName` y, si proviene del inventario diario, `dailyInventoryItemId` + `source`.

22. Despliegue y producción

Ver `docs/runbooks/releases-y-multicliente.md` (fuente de verdad, incluye el estado al día de hoy). Resumen del **modelo destino**:

- **Un solo código base (`main`) y una rama puntero por cliente.** `main` despliega automáticamente **solo** al demo (`inventory-xpress-demo`). Cada cliente tendrá una rama `client/<slug>` sin código propio, que solo avanza por fast-forward desde `main` (`node scripts/promote-client.mjs <slug> --si`); su proyecto Vercel tendrá esa rama como Production Branch. Regla de oro: ningún cambio debe llegar a un cliente sin pasar antes por demo y sin una promoción explícita. `scripts/check-client-branches.mjs` verifica en CI que ninguna rama de cliente haya divergido. **Este modelo todavía no está en vigor para Cucina dei Fiori**: falta ejecutar el cutover manual (crear `client/cucina-dei-fiori` y repuntar la Production Branch

de `inventory-xpress-fiori`), así que hoy cada merge a `main` sigue desplegando directo a su producción. Antes de asumir aislamiento entre clientes, confirma el estado real en el runbook.

- **Feature flags por cliente:** `NEXT_PUBLIC_FEATURE_COCKTAILS` y `NEXT_PUBLIC_FEATURE_DAILY_INV` OFF por defecto; cada proyecto Vercel los enciende si aplica. Cambiarlos requiere rebuild.
- **Alta de cliente:** `scripts/provision-client.mjs` + checklist (proyecto Vercel, env vars, CNAME/DNS, `clients/registry.json`, secret `TURSO_TOKEN_<SLUG>`).
- **Backups** (ver `docs/BACKUP.md`): workflow `backup-db.yml` semanal (domingo 03:00 UTC), dump SQL cifrado con GPG/AES-256 por cliente, prueba de integridad automática, retención 180 días, alerta por issue de GitHub ante cualquier fallo. Secrets: `DB_TARGETS` y `BACKUP_GPG_PASSPHRASE`.

23. Mantenimiento

- Tras cambiar `schema.prisma`: `npx prisma db push` (local) + `npx prisma generate`. No editar `src/generated/prisma/` a mano.
- Al crear una categoría raíz nueva se generan sus 5 claves de permiso; en integrated hay que registrarlas/asignarlas en Nómina (ver `docs/NOMINA-SYNC-PERMISOS-CATEGORIAS.md`) y los usuarios deben re-loguear.
- La **passphrase de backups** es irrecuperable si se pierde: guárdela en un gestor de contraseñas. La retención real depende del ajuste del repositorio (Settings → Actions → Artifact and log retention ≥ 180 días).
- **Lint/tipos:** `pnpm lint` y `pnpm build` (que corre `scripts/verify-client-flags.mjs` + `prisma generate` + `next build`; el primer paso falla el build si es una rama de cliente y sus feature flags no coinciden con `clients/registry.json`).
- **CI:** `.github/workflows/ci.yml` corre en cada PR y push a `main` `tsc`, ESLint (0 errores), `pnpm test` (Vitest), `pnpm build` y `pnpm audit --prod --audit-level critical`, sin secretos.
- **Antes de promover a un cliente:** correr las baterías E2E de §11.2 contra el dev server en standalone (`e2e-full-suite` como regresión y la batería de la función tocada).
- **Documentación:** al añadir una funcionalidad, actualizar este documento, el MANUAL_DE_USUARIO.md y, si cambia la arquitectura, `CLAUDE.md`.

24. Recomendaciones para futuros desarrolladores

- **Respeta las reglas no negociables** de `CLAUDE.md`: transacción stock+movimiento; TypeScript strict sin `any`; verificar permisos en cada API route; secreto idéntico en integrated; middleware en `src/proxy.ts`; URL de BD en `prisma.config.ts`.
- La diferencia entre clientes debe ser **configuración**, no código. Si dos clientes necesitaran fuentes distintas, el diseño está mal.
- **No hagas `fetch` desde Server Components** a API routes propias; usa Prisma directo.
- **Autoriza por permiso efectivo**, no por rol literal.
- Los **feature flags nuevos** deben cortar en las 3 capas (navegación, ruta, API).
- El `slug` de categoría es la clave del contrato de permisos: **no** cambiarlo al renombrar.
- Verificar con `pnpm test` (§11.1), `pnpm build` y `pnpm lint`; el CI exige los tres. Al añadir una función con reglas de stock, deje su caso en las pruebas de integración `*.db.test.ts` como regresión permanente.

25. Limitaciones actuales

- **Sin pruebas E2E de navegador en el CI:** Vitest cubre la lógica y las rutas contra una base real (§11.1), pero las baterías E2E de `prisma/` (§11.2) siguen ejecutándose a mano y exigen dev server en standalone y BD local sembrada.
- **Los cambios de permisos en integrado exigen re-login:** la clave `inventory:movements:edit` ya la emite Nómina Xpress (desde el 2026-07-26), pero un `ADMIN` que no haya vuelto a iniciar sesión seguirá sin ver "Corregir movimientos" hasta que su JWT se renueve.
- **La corrección de movimientos no reabre jornadas:** con la jornada del día cerrada hay que reabrirla manualmente antes de corregir (respuesta 409).
- El control por botella aplica **solo** a la subcategoría con slug `cocteles` (`BOTTLE_TRACKING_SLUGS`); depende de que ese slug sea estable y no es configurable por cliente todavía.
- El backup **no** respalda imágenes de producto (Vercel Blob), solo bases de datos.
- El sync de permisos por categoría con Nómina está **pendiente del lado de Nómina** (el inventario ya expone el endpoint y el webhook).
- Cambiar feature flags requiere **rebuild** (no es runtime puro).
- El almacenamiento de backups es GitHub Actions Artifacts (aún **no** Cloudflare R2).

26. Posibles mejoras futuras

- Suite de tests automatizados y CI de calidad más estricto.
- Hacer configurable por cliente el conjunto de subcategorías con control por botella (hoy fijo en `cocteles`).
- Migrar el almacenamiento de backups a Cloudflare R2 al crecer el número de clientes e incluir el respaldo de imágenes de producto.
- Completar la sincronización de permisos por categoría en Nómina.
- Panel de administración del registro de clientes.

27. Inconsistencias detectadas

Detectadas durante la revisión de la documentación y del código (estado a 2026-07):

#	Inconsistencia	Estado
1	`README.md` era el boilerplate de `create-next-app` (puerto 3000, `app/page.tsx`, npm/yarn/bun): no describía el proyecto.	**Corregido**: README reescrito.
2	`CLAUDE.md` §Permisos describía una API inexistente (`canManageProducts(role)`, `canDoStockCount(role, access)`).	**Corregido**: actualizado a la API real de 12 claves.
3	`docs/GUIA_PERMISOS_GRANULARES.md` y `docs/NOMINA-SYNC-PERMISOS-CATEGORIAS.md` decían "10 claves"; el código tiene **12** (`products:hard_delete`, `audit:view`).	**Corregido**: ambos documentos actualizados; la guía quedó marcada como histórica.
4	El módulo de control por botella evolucionó más allá de su spec de diseño (movimientos `ENTRY` / `EXIT` / `BOTTLE_ADJUST`, "Vaciar", `bottleStock`).	**Documentado**: los specs quedan como registro histórico; este documento refleja el código real.
5	`clients/registry.json` marcaba `cucina-dei-fiori` como `active: false` (aprovisionamiento de su BD pendiente), mientras la doc de backups lo usaba como ejemplo activo.	**Resuelto**: el cliente ya está `active: true` en el registro.
6	Los diccionarios `ACTION_LABEL` / `ACTION_BADGE` de `/auditoria` no incluían `movement.edit` ni `movement.delete` (registradas en `PATCH` / `DELETE` de `/api/movements/[id]`): se mostraban con la clave cruda y no aparecían en el filtro por acción.	**Corregido**: ambas claves añadidas a los dos diccionarios.
7	El encabezado de `prisma/e2e-full-suite.ts` indicaba ejecutarlo como `prisma/_e2e-full-suite.ts` (nombre con guion bajo que ya no existe).	**Corregido**: comentario actualizado al nombre real.

Si detecta nuevas discrepancias entre este documento y el código, prevalece el **código en** `main` ; actualice este documento en el mismo cambio.